

우크라이나 국방 기술 심층 분석 보고서

‘병사 없는 전선(Front line without soldiers)’ 전략과 국방 AI·자율무기체계 미래

“로봇과 드론이 싸울 수 있는 곳이라면 어디든 싸우게 해야 한다.” (Robots and drones should fight wherever they can.)

— 미하일로 페도로프 (Mykhailo Fedorov) 전 우크라이나 국방장관 / 디지털혁신부 장관



미하일로 페도로프
우크라이나 국방 기술 클러스터 'Brave1'을
주도하며 무인 전쟁 혁신을 이끈 인물

전략적 논리 및 배경

- **비대칭 전술적 사유:** 러시아의 근본적 우위인 병력 물량(Mass & Manpower)의 결정적 영향을 무력화.
- **생존성 극대화:** 인명 피해가 가장 심각한 치명적 타격 구역(Kill Zone)에서 병사를 체계적으로 제거 및 보호.
- **저비용 분산형 체계:** 고가의 단일 플랫폼 대신 저비용·분산형 지능형 무인 시스템 다수 배치.

기술 주도 전쟁의 3단계 체계 (3-LAYER VISION)

- **1계층 - 최전방 노출 지역 무인 대체 (First Layer):** 전선의 가장 치명적인 위험 지역에 배치된 병력을 센서, 원격사격통제체계(RWS), 무인지상차량(UGV), 드론 체계로 완전 대체.
- **2계층 - 운용자 후방 안전 지역 이격 (Second Layer):** 드론 및 UGV 운용 요원 자체를 교전 구역(Kill Zone)으로부터 이격시켜 후방 요새화된 방공호나 격격지에서 안전하게 제어.
- **3계층 - 전자기전 대응 머신 자율성 부여 (Third Layer):** 적의 강력한 전자기전(EW) 및 GPS/데이터링크 재밍으로 통신이 교란되거나 단절되더라도, 기계 스스로 경로를 탐색하고 협동 미션을 완료할 수 있는 엣지(Edge) AI 기술 구현.

실전 운용 성과 및 성숙도 (FIELD DEPLOYMENTS)

- **UGV 물자 보급 및 음송 미션:** 지상 로봇(UGV) 체계를 도입하여 위험 지역 내 물자 보급 및 부상자 이송(Evacuation) 미션을 **14,000건 이상** 성공적 수행.
- **AI 지원 포탑 체계 운용:** AI 기반 표적 탐지 및 사격 통제가 적용된 원격 포탑 체계가 **10개 단위 이상**의 전투 부대에서 실전 가동 중.
- **Shahed 요격 교전 주기 자동화:** 러시아의 샤헤드(Shahed) 자폭 드론에 대응하는 요격 체계의 교전 주기(Engagement Cycle)를 **95% 자동화** 하여 반응 시간 최적화.

지휘 통제 및 윤리적 프레임워크 (HUMAN-IN-THE-LOOP)

- **살상 결정권의 인간 유지:** 95%의 자율성을 확보했음에도 불구하고, 치명적 사격 결정(Decision to Kill)을 기계에 일임한 것은 아니며, 최종 공격 승인 권한은 여전히 인간 운용자에게 유지.
- **우크라이나 국방 AI 센터(Defence AI Center) 방침:** 정해진 위험 매개변수(Defined Parameters) 내에서 미션 수행은 자율 제어로 전환하되, 군 지휘체계(Human Chain of Command)의 최종 책임을 엄격히 보장.

우크라이나 국방 기술 심층 분석 보고서 (계속)

전자기전(EW) 환경 극복 및 자율 무기 체계의 미래 발전 방향

전자기전(EW) 환경과 온보드 엣지(EDGE) AI 기술

- 우크라이나 전선의 전자기전 실태:** 우크라이나 최전방은 러시아 군의 강력한 광역 GPS 재밍 및 RF 데이터링크 교란이 일상화되어 일반 드론의 조종이 불가능한 전자기장 환경 구축.
- 시각 기반 항법(Visual Inertial Odometry) 적용:** GPS 신호가 완전 차단된 상태에서도 온보드 카메라와 관성센서를 활용해 지형 패턴을 인지하고 위치를 추정하는 자율 항법 기술 도입.
- 종말 자율 돌격(Terminal Guidance) 알고리즘:** 무선 통신이 차단된 종말 단계에서 AI 표적 인식 알고리즘(YOLO, SAM 계열 등)을 이용해 표적을 스스로 추적 및 타격하는 알고리즘 고도화.

BRAVE1 국방 기술 혁신 플랫폼 체계

- 민·관·군 신속 개발 생태계:** 디지털혁신부가 주도하는 Brave1 플랫폼을 통해 민간 스타트업, 현장 군 지휘관, 연구기관을 직접 연결.
- 초고속 현장 시험 및 피드백 주기:** 신규 기술 개발부터 실전 전선 시험 배치까지의 주기를 수주일 단위로 단축하여 실전 데이터 기반 고속 개선 체계 확보.
- 다중 영역 무인 통합(Multi-Domain Integration):** 공중 FPV 드론, 지상 UGV, 해상 USV 간의 복합 연동 교전 네트워크 구축 진행.

글로벌 군사 패러다임 변화 및 시사점

- 인구절벽 및 인력 부족 대응 표준 모델:** 병력 자원 고갈 문제에 직면한 현대 국가들에게 기술 기반 비대칭 전력으로 병력 손실을 최소화하는 표준적 국방 모델 제시.
- Human-on-the-Loop 국방 AI 가이드라인:** 자율성을 극대화하면서도 국제 인도법(IHL) 및 교전 수칙(ROE)을 준수할 수 있는 방공 및 타격 체계의 국방 AI 가이드라인 제공.
- 분산형 네트워크 교전(Distributed Network Warfare):** 소수의 고가 대형 플랫폼 대신 다수의 저비용·지능형 무인 자율 체계가 연동되는 분산형 교전 패러다임 확립.